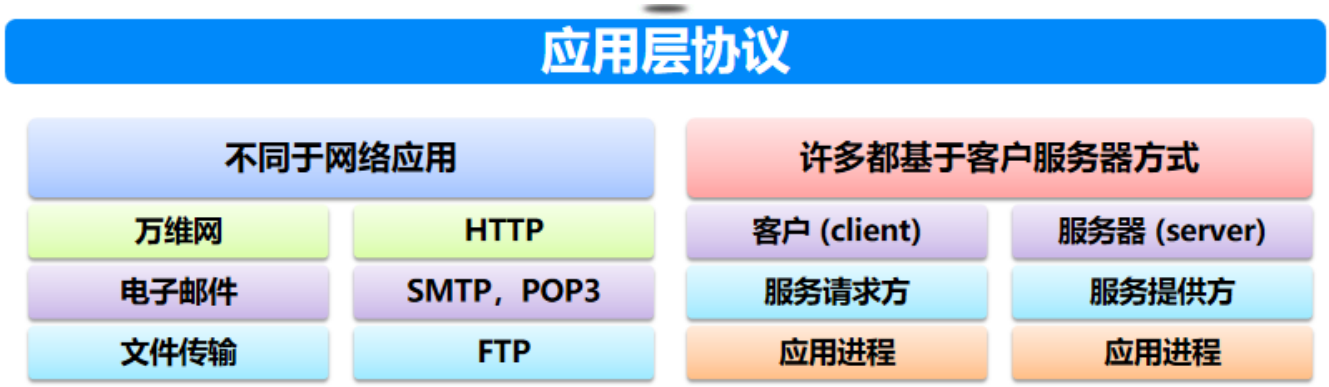
6计算机网络第六章 应用层



6.1 域名系统 ==DNS==

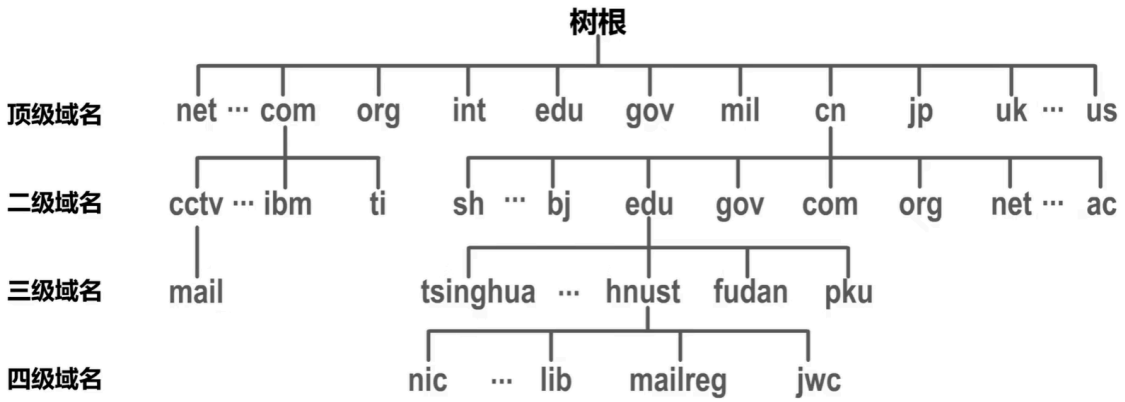
(考点：域名结构、解析过程、递归与迭代)

- **6.1.1 域名系统概述**
  - **定义**：**DNS** (Domain Name System) 是互联网使用的命名系统，用来把人们使用的机器名字 (**域名**) 转换为 **IP 地址**。
  - **作用**：为互联网的各种网络应用提供核心服务。
  - **特点**：
    - **分布式数据库**：DNS 是一个联机分布式数据库系统，采用 **客户-服务器** 方式。
    - **通信协议**：DNS 使用 **UDP** 进行通信 (端口 53)。
  - **解析过程概要**：
    - 应用进程需要解析域名 (如 `www.myschool.edu`)。
    - 调用 **解析程序 (resolver)**，向本地域名服务器发出 DNS 请求。
    - 最终获得 IP 地址 (如 `211.44.55.66`)。
- **6.1.2 互联网的域名结构**
  - **层次树状结构**：
    - 任何连接在互联网上的主机或路由器都有一个唯一的层次结构名字。
    - **域 (domain)**：名字空间中一个可被管理的划分。
  - **结构组成**：
    - 由 **标号 (label)** 序列组成，用点 `.` 隔开。
    - 格式：`... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名`
    - 级别：从右向左，级别由高到低。
    - **限制**：

- 标号不超过 63 个字符。
- 完整域名不超过 255 个字符。
- 不区分大小写。

- **域名结构：层次结构。由标号 (label) 序列组成，各标号之间用点 (.) 隔开，各标号分别代表不同级别的域名。**



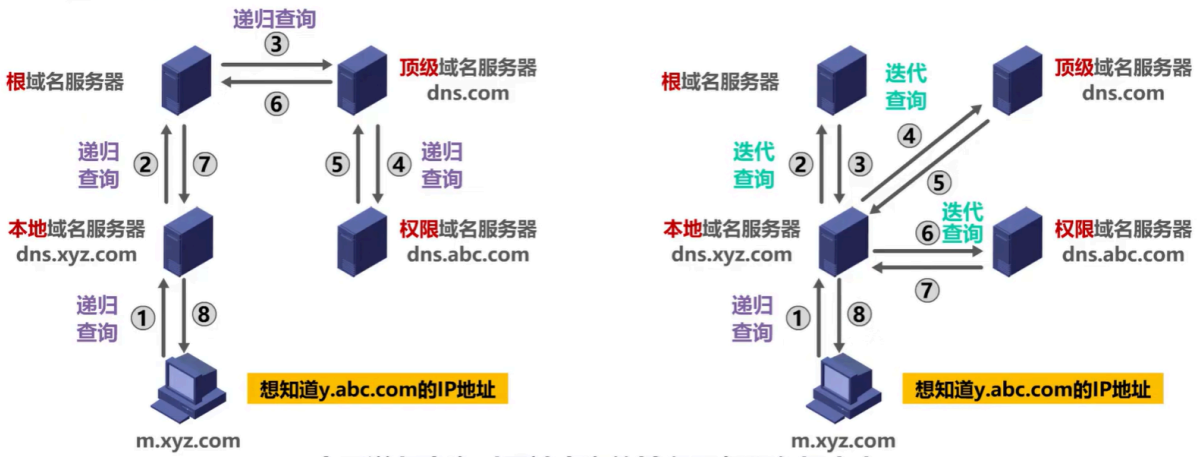


- **顶级域名 TLD (Top Level Domain) (考点)：**
  1. **国家顶级域名 (nTLD)**：如 `.cn` (中国), `.us` (美国), `.uk` (英国)。
  2. **通用顶级域名 (gTLD)**：
     - `.com` (公司企业)
     - `.net` (网络服务机构)
     - `.org` (非营利组织)
     - `.edu` (美国教育机构)
     - `.gov` (美国政府部门)
  3. **基础结构域名 (infrastructure domain)**：只有一个 `.arpa` (用于反向解析)。

- **6.1.3 域名服务器**
  - **区 (Zone)**：一个服务器所负责管辖的范围。区 <= 域。
  - **四种类型的域名服务器 (重点)：**
    1. **根域名服务器 (Root Name Server)：**
       - 最高层次，最重要。

    - 知道所有顶级域名服务器的 IP 地址。
    - 全球共有 13 套装置 (A-M)，使用 **任播 (Anycast)** 技术。
2. **顶级域名服务器 (TLD Server)**：
    - 负责管理在该 TLD 下注册的所有二级域名。
3. **权限域名服务器 (Authoritative Name Server)**：
    - 负责一个区的域名服务器。
4. **本地域名服务器 (Local Name Server)**：
    - 也称为默认域名服务器。
    - 当主机发出 DNS 查询请求时，首先发送给本地域名服务器。

- **提高域名服务器的可靠性**
    - DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是主**域名服务器**，其他的是**辅助域名服务器**。
    - 当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
    - 主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行，保证了数据的一致性。
- **域名的解析过程 (考点：递归 vs 迭代)**



1. **递归查询 (Recursive Query)**：
    - 主机 -> 本地域名服务器 (若不知道，由它代替主机继续查询)。
    - *“靠你了，查不到别回来”*。
2. **迭代查询 (Iterative Query)**：
    - 本地域名服务器 -> 根域名服务器 -> 顶级域名服务器 -> 权限域名服务器。
    - 每次查询，服务器返回“下一步该找谁”，由本地域名服务器自己去继续查。
    - *“我不知道，你去问它”*。

- **高速缓存 (Caching)**：

        - 存放最近用过的名字映射。
        - **作用**：大大减轻根域名服务器负荷，减少网络开销。
        - 设置 **计时器 (TTL)**，处理过期项目。

6.2 文件传送协议 FTP

(考点：控制连接与数据连接、端口号)

- **6.2.1 FTP 概述**
    - ==**FTP ==(File Transfer Protocol)**：互联网上使用最广泛的文件传送协议。
    - **特点**：
        - 提供交互式访问。
        - 屏蔽了各计算机系统的细节 (异构网络)。
        - 使用 **TCP** 可靠运输服务。
- **6.2.2 FTP 的基本工作原理 (重点)**
    - ==**双 TCP ==连接模式**：
        1. ==**控制连接 ==(Control Connection)**：
            - 端口号 **21**。
            - 在整个会话期间 **一直保持打开**。
            - 用于传送命令 (如登录、列目录)。
        2. **数据连接 (Data Connection)**：
            - 端口号 **20** (主动模式下)。
            - 每次传送文件时 **动态创建**，传送完毕后关闭。
    - **NFS (联机访问)** 与 FTP (文件复制) 的区别：NFS 允许直接读写远地文件的片段，而 FTP 必须复制整个文件。
- **6.2.3 简单文件传送协议 TFTP**
    - **TFTP (Trivial FTP)**：
        - 使用 ==**UDP** ==数据报 (端口 69)。
        - 特点：代码小，易于实现，无身份鉴别。
        - 工作方式：类似停止等待协议 (发一个块，等一个确认)。

6.3 远程终端协议 TELNET

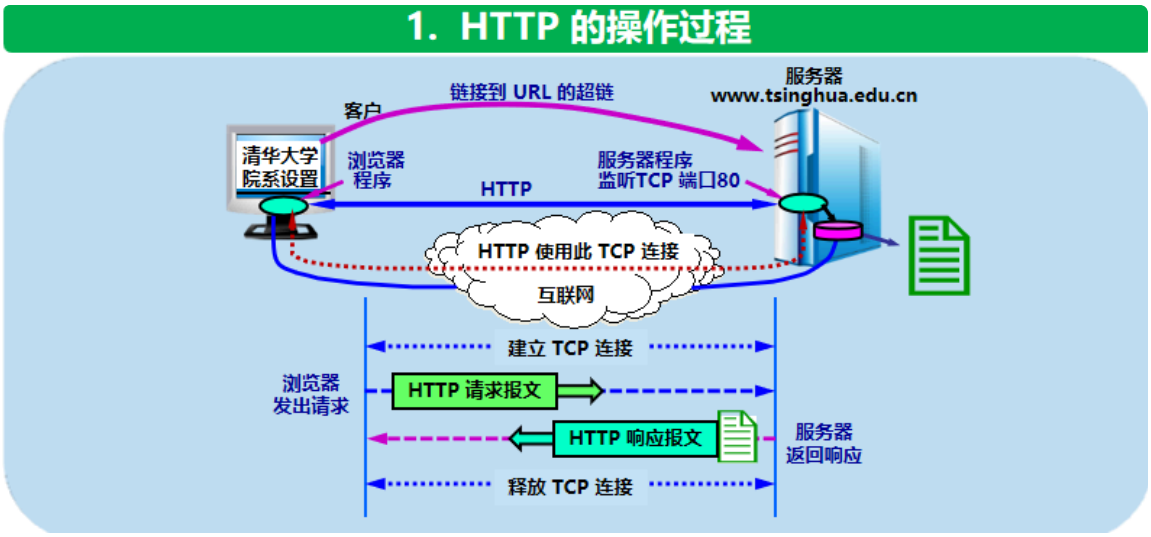
- **概念**：允许用户通过 TCP 连接登录到远地主机。服务是透明的。又称为终端仿真协议。
- **NVT (Network Virtual Terminal)**：
  - 使用 **网络虚拟终端 NVT** 格式来屏蔽不同系统终端的差异。
  - 客户软件将击键转换为 NVT 格式发送，服务器将 NVT 格式转换为本地格式。

6.4 万维网 WWW

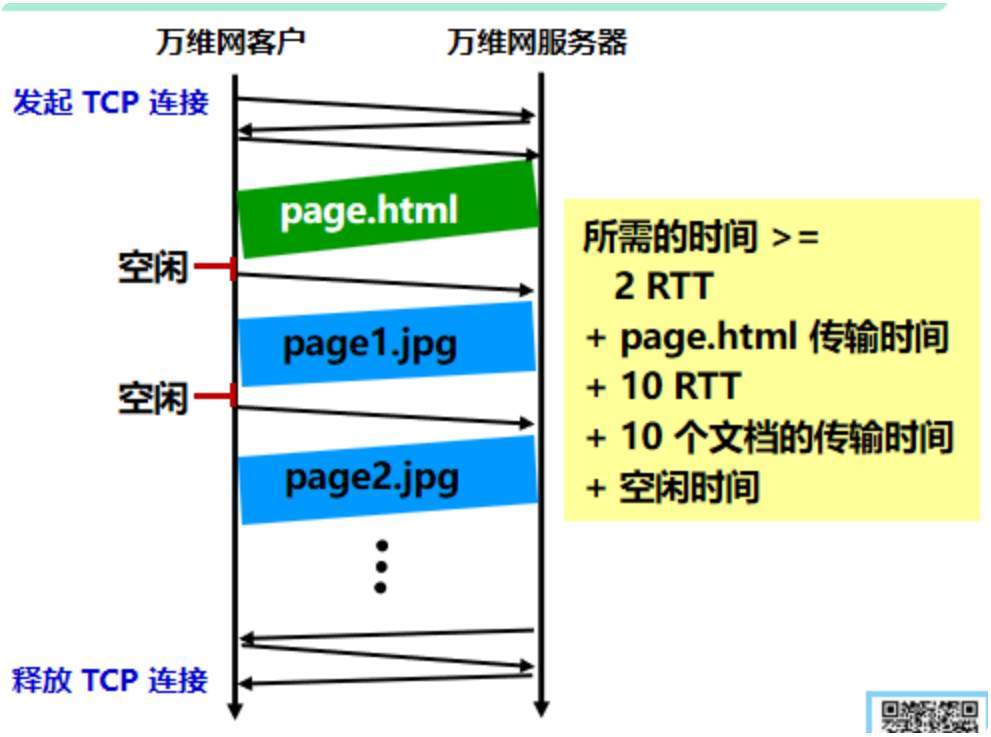
(考点：URL、HTTP 协议版本对比、状态码、Cookie)

- **6.4.1 万维网概述**
  - **定义**：一个大规模的、联机式的信息储藏所。
  - 万维网的工作方式
    - 以**客户服务器**方式工作。、
    - 客户程序：**浏览器**。
    - 服务器程序：在万维网文档所驻留的主机上运行。这个计算机也称为**万维网服务器**
    - 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的**万维网文档**。
    - 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)。
  - **核心技术**：
    1. **URL** (标志资源)。
    2. **HTTP** (实现链接)。
    3. **HTML** (显示页面)。
    4. 搜索引擎（用户能够很方便地找到所需的信息）
- **6.4.2 ===统一资源定位符 URL===**
  - **格式**：`<协议>://<主机>:<端口>/<路径>`
  - **例子**：`http://www.tsinghua.edu.cn/index.html` (默认端口 80)。
  - 协议：
    - ftp —— 文件传送协议 FTP
    - http —— 超文本传送协议 HTTP
    - News —— USENET 新闻
  - 主机：主机域名或 IP 地址
  - 端口：默认80
- **6.4.3 超文本传送协议 ==HTTP ==(重点必考)**

- **特点**：
  - 面向事务，使用 **TCP** 连接。
  - 协议本身也是**无连接**的
  - **无状态 (Stateless)**：服务器不保存客户的任何信息 (除非使用 Cookie)。

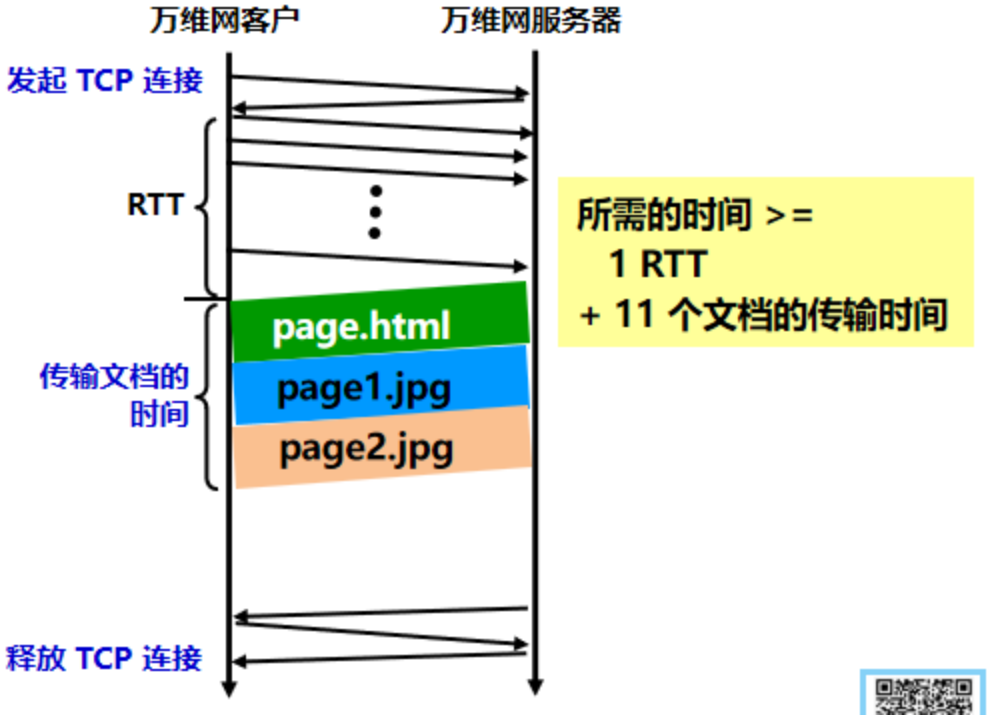


- **HTTP/1.0 vs HTTP/1.1 (考点)**：
  - **HTTP/1.0**：**非持续连接**。每请求一个文档对象 (如图片)，都要新建一个 TCP 连接 (3次握手)。
    - **缺点**：开销大，延迟高 (每对象需 2*RTT)。

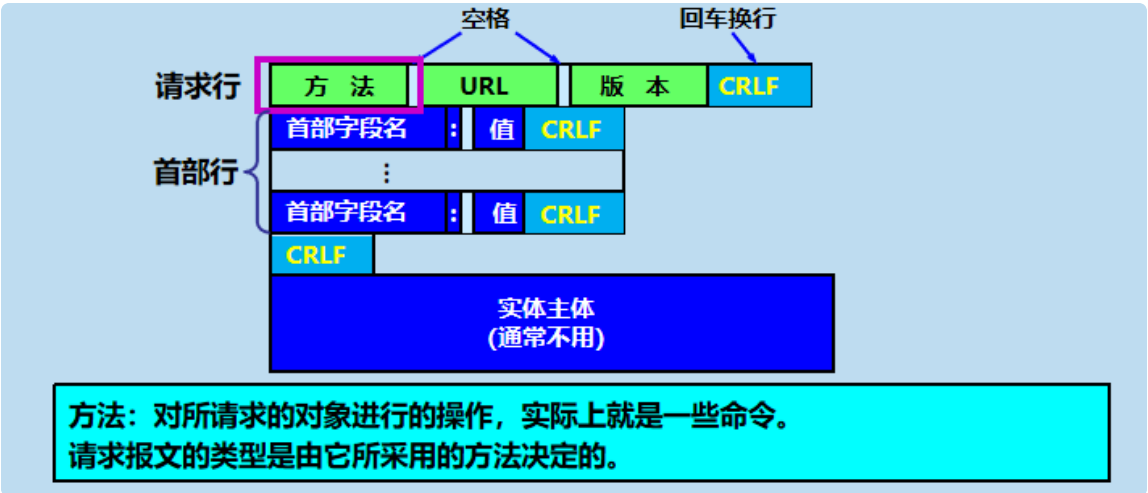


  - **HTTP/1.1**：**持续连接 (Persistent Connection)**。
    - 服务器发送响应后保持连接打开。
    - **非流水线方式**：收到前一个响应才能发下一个请求。

- **流水线方式 (Pipelining)**：连续发送请求，提高效率。

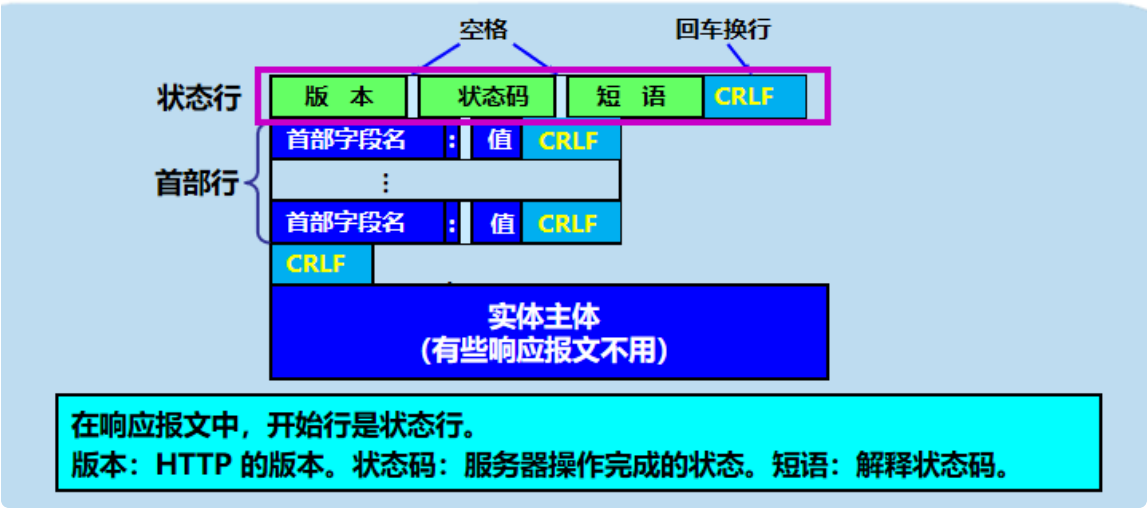


- **HTTP/2**：
  - 允许复用 TCP 连接 (Multiplexing)。
  - 二进制分帧，首部压缩。
- **代理服务器 (Proxy Server)**：
  - 又称 **Web Cache**。
  - 代表浏览器发起请求，若缓存中有且未过期，直接返回，减少时延和流量。
- **HTTP 报文结构**：
  - **请求报文**：`方法 URL 版本` (如 `GET /index.html HTTP/1.1`)。



    - **方法**：GET, POST, HEAD, PUT, DELETE。

- **响应报文**：`版本 状态码 短语` (如 `HTTP/1.1 200 OK`)。



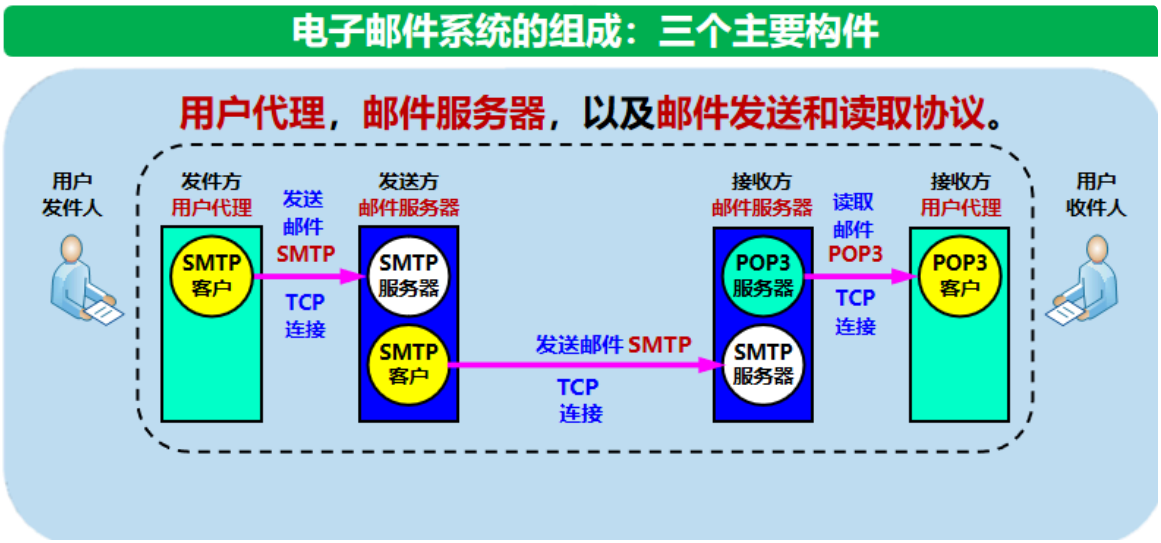
  - 组成
    - 开始行：用于区分是请求报文还是响应报文。
    - 首部行：说明浏览器、服务器或报文主体的一些信息。可以有多行，也可以不使用。
    - 实体主体
    - **状态码 (考点)**：
      - `1xx`：表示通知信息，如请求收到了或正在进行处理。
      - `2xx`：成功 (200 OK)。
      - `3xx`：重定向 (301 Moved Permanently)。
      - `4xx`：客户端错误 (404 Not Found, 400 Bad Request)。
      - `5xx`：服务器错误 (502 Bad Gateway)。
- **Cookie**：
  - 在服务器上存放用户信息，用于跟踪会话 (如购物车、登录状态)。
  - 存储在用户主机中，请求时携带。

- **6.4.4 万维网的文档**
  - **HTML**：超文本标记语言。文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 **ASCII 码文件**。
  - **文档类型**：
    - **静态文档**：内容不变。
    - **动态文档**：由 **CGI** (通用网关接口) 程序动态创建。
    - **活动文档**：程序副本 (如 **Java Applet**) 传送到客户端运行。
- **6.4.5 万维网的信息检索系统**
  - **搜索引擎**：全文检索 (Google, Baidu) vs 分类目录 (Yahoo)。
  - **PageRank**：Google 的核心技术，根据链接重要性排序。

6.5 电子邮件

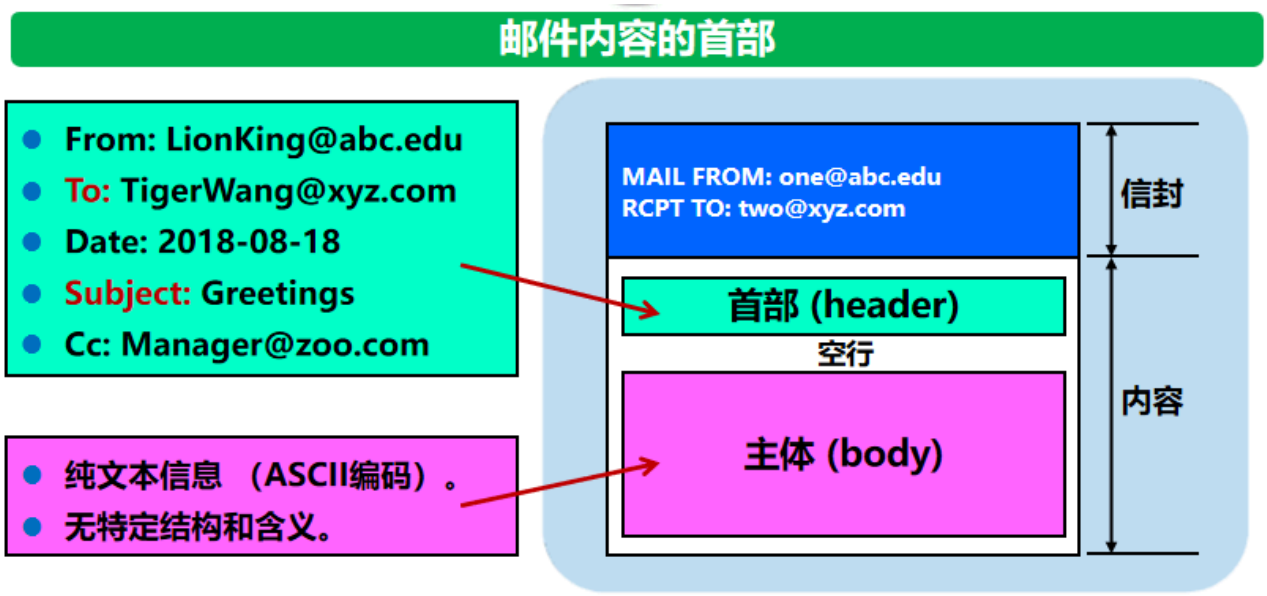
*(考点：**SMTP vs POP3/IMAP、MIME**、各个阶段协议)*

- **6.5.1 电子邮件概述**
  - **三个主要构件：**
    1. **用户代理 (UA)**：客户端软件 (Outlook, Foxmail)。
    2. **邮件服务器**：发送和接收邮件。
    3. **邮件协议**：发送 (SMTP) 和读取 (POP3/IMAP)。



- **6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP**
  - **发送协议**：用于用户代理向服务器发送，或服务器之间发送。
  - **推 (Push)** 协议。
  - **通信过程：**
    1. 建立 TCP 连接 (**端口 25**)。
    2. `HELO` 问候。
    3. `MAIL FROM` / `RCPT TO`。
    4. `DATA` (输入内容)。
    5. `QUIT`。
  - **缺点**：只能传送 7 位 ASCII 码。

- 6.5.3 电子邮件的信息格式



- **6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP (考点)**
  - **拉 (Pull)** 协议。
  - **POP3 (Post Office Protocol v3)**：
    - **下载并删除** (默认) 或 下载并保留。
    - 操作都在客户端进行，不与服务器同步。
  - **IMAP (Internet Message Access Protocol)**：
    - **联机协议**。
    - 邮件保留在服务器上，用户可管理文件夹，多设备同步。
- **6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME**
  - **作用**：解决了 SMTP 只能传送 ASCII 的限制，使其能传送图片、音频、视频、多语言文本。
  - **新增首部**：`Content-Type`，`Content-Transfer-Encoding`。
  - **编码方式**：**Base64** (将二进制转为 ASCII)、Quoted-printable。

6.6 动态主机配置协议 ==DHCP==

(考点：即插即用、4个报文步骤)

- **功能**：**即插即用**，自动分配 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器。
- **工作方式 (客户-服务器)**：
  - 使用 **UDP**。客户端端口 **68**，服务器端口 **67**。
- **工作过程 (4步) (重点)**：
  1. **DHCP DISCOVER**：客户 **广播** 寻找服务器 ("有没有人能给我个 IP？")。

2. **DHCP OFFER**：服务器 **单播/广播** 提供 IP ("我可以给你这个 IP")。
3. **DHCP REQUEST**：客户 **广播** 确认请求 ("我选了某台服务器给的这个 IP")。
4. **DHCP ACK**：服务器确认，绑定生效。

- **租用期 (Lease)**：IP 是临时的，到期需续约 (T1=0.5T 时请求更新)。

6.9 P2P 应用

(考点：P2P特点、BitTorrent机制)

- **概念**：对等方 (Peer) 既是客户又是服务器。
- **6.9.1 集中式 P2P (Napster)**
  - **目录服务器**集中存储索引，文件传输点对点。
  - 缺点：单点故障，瓶颈。
- **6.9.2 全分布式 P2P (Gnutella)**
  - **洪泛法**查询。
  - 缺点：流量大。
- **6.9.3 混合式 P2P (BitTorrent) (重点)**
  - **Tracker (追踪器)**：掌握 Peers 列表。
  - **文件分块 (Chunk)**。
  - **机制**：
    - **最稀有的优先 (Rarest First)**：优先请求副本最少的块。
    - **针锋相对 (Tit-for-Tat)**：优先传给那些“给我传得快”的邻居。
- **DHT (分布式散列表)**：如 Chord 算法，利用环形覆盖网络解决查找问题。